Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук

Отчет
Лабораторная работа №8.
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Выполнил: студент группы ЕТ-210
Тельнов С.М.
Проверил: преподаватель кафедры ВМ
Стариков Я.Е.

Челябинск — 2026

Краткое содержание

- Теоретическая часть 2
- Практическая часть 4
- Вывод 8

Теоретическая часть

1 Цель работы

Изучение численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и их систем (СОДУ). Получение практических навыков построения алгоритмов с фиксированным и адаптивным выбором шага интегрирования, а также проведение сравнительного анализа их точности и вычислительной эффективности.

2 Постановка задачи Коши

Численное решение дифференциальных уравнений заключается в нахождении приближённых значений искомой функции на заданной сетке узлов аргумента t.

1. Задача Коши для одного ОДУ первого порядка

Задача формулируется как нахождение функции $y(t)$, удовлетворяющей уравнению и начальному условию на отрезке $t \in [t_0, top_K]$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1}$$

2. Задача Коши для системы двух ОДУ первого порядка

Задача формулируется как нахождение функций $x(t)$ и $y(t)$, удовлетворяющих системе уравнений и начальным условиям на отрезке $t \in [t_0, t_K]$:

$$\begin{cases} x' = f(t, x, y), \\ y' = \varphi(t, x, y), \end{cases} \tag{2}$$

с начальными условиями: $x(t_0) = x_0$, $y(t_0) = y_0$.

3 Численные методы с фиксированным шагом

При фиксированном шаге $h = \Delta t$ расчетная сетка строится равномерно: $t_{n+1} = t_n + h$.

1. Одношаговые методы

В одношаговых методах для вычисления значения решения в точке t_{n+1} используется информация о решении только в предыдущей точке t_n.

1. **Явный метод Эйлера (1-й порядок точности):** Аппроксимирует производную наклоном интегральной кривой в начале шага:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n). \tag{3}$$

2. **Модифицированный метод Эйлера (2-й порядок точности):** Использует схему прогноза и коррекции для повышения точности за счет усреднения производных:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + h \cdot f(t_n, y_n) \quad \text{(прогноз)}, \tag{4}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\Big[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})\Big] \quad \text{(коррекция)}. \tag{5}$$

3. **Метод Рунге-Кутты (4-й порядок точности):** Обеспечивает высокую точность $O(h^4)$ на отрезке за счет четырехкратного вычисления правой части уравнения внутри каждого шага:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \tag{6}$$

где $k_1 = f(t_n, y_n)$, $k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$, $k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$, $k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$.

2. Многошаговые методы (методы Адамса)

Многошаговые методы используют предысторию процесса — значения решения в нескольких предшествующих узлах $(t_n, t_{n-1}, \dots)$, что позволяет повысить порядок точности без увеличения числа вычислений функции правой части.

1. **Явный метод Адамса (Башфорта):** Экстраполяционный метод. Двухшаговая схема (2-й порядок точности) имеет вид:

$$y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{3}{2}f(t_n, y_n) - \frac{1}{2}f(t_{n-1}, y_{n-1})\right). \tag{7}$$

2. **Модифицированный метод Адамса (Предиктор-Корректор):** Сочетает в себе явный метод Адамса-Башфорта для построения предварительного прогноза решения и неявный метод Адамса-Мултона для его последующей коррекции. Для вычисления начальных (стартовых) точек многошаговых схем применяются одношаговые методы аналогичного порядка точности.

4 Методы с адаптивным выбором шага

Методы с адаптивным (переменным) шагом динамически изменяют величину шага h в процессе интегрирования на основе оценки локальной погрешности Δ. Если Δ превышает заданную точность ε, текущий шаг отклоняется и вычисляется заново с меньшей величиной. Если $\Delta \ll \varepsilon$, величина шага для последующего этапа увеличивается.

1. **Метод Рунге-Кутты-Мерсона:** Пятиэтапная модификация стандартного метода Рунге-Кутты, которая позволяет оценивать локальную погрешность четвертого порядка без существенных дополнительных затрат.

2. **Метод Рунге-Кутты-Фельберга (РКФ45):** Основан на одновременном вычислении решений четвертого и пятого порядков точности с использованием общего набора коэффициентов. Разность между этими решениями служит прямой оценкой локальной погрешности.

3. **Адаптивный модифицированный метод Эйлера:** Применяет алгоритм двойного пересчета (правило Рунге). На каждом этапе решение находится дважды: один раз с шагом h и один раз двумя последовательными шагами по $h/2$. Оценка погрешности производится по величине расхождения полученных результатов.

Практическая часть

Задача 1. Решение обыкновенного дифференциального уравнения

Рассматривается задача Коши для ОДУ первого порядка:

$$y' = y \cdot \cos(t) + \sin(2t), \quad y(0) = 1, \quad t \in [0, 10]. \tag{8}$$

В качестве эталонного использовалось решение, полученное с помощью встроенной функции `solve_ivp` библиотеки SciPy с параметрами `method='RK45'`, `max_step=0.001`, `rtol=1e-9`, `atol=1e-12`. Эталонное значение: $y(10) = 0.829271207920$.

Задача 1.1. Методы с фиксированным шагом

Для решения уравнения (8) применялись пять численных методов с фиксированным шагом: явный метод Эйлера 1-го порядка, модифицированный метод Эйлера 2-го порядка, метод Рунге-Кутты 4-го порядка, явный метод Адамса 2-го порядка и предиктор-корректор Адамса. Для каждого метода подбирался шаг h, обеспечивающий погрешность $\leq 10^{-4}$. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Методы с фиксированным шагом для ОДУ (ошибка $\leq 10^{-4}$)

Метод	$y(10)$	**Шаг** h	**Ошибка**	**Шагов**
Эйлер 1-го порядка	0.8292078666	$4.88 \cdot 10^{-5}$	$6.33 \cdot 10^{-5}$	204 800
Модиф. Эйлер 2-го порядка	0.8293344962	$2.50 \cdot 10^{-2}$	$6.33 \cdot 10^{-5}$	400
Рунге-Кутта 4-го порядка	0.8292717508	$1.00 \cdot 10^{-1}$	$5.43 \cdot 10^{-7}$	100
Явный Адамс 2-го порядка	0.8293692794	$1.25 \cdot 10^{-2}$	$9.81 \cdot 10^{-5}$	800
Предиктор-корректор Адамса	0.8292376296	$6.25 \cdot 10^{-3}$	$3.36 \cdot 10^{-5}$	1 600

Наилучший результат показал метод Рунге-Кутты 4-го порядка: для достижения требуемой точности потребовалось всего 100 шагов при максимальном шаге $h = 0.1$, а полученная ошибка ($5.43 \cdot 10^{-7}$) оказалась на два порядка ниже заданного порога. Метод Эйлера 1-го порядка, напротив, потребовал 204 800 шагов при шаге $h = 4.88 \cdot 10^{-5}$, что в 2 048 раз больше, чем у метода Рунге-Кутты 4-го порядка. Модифицированный метод Эйлера (400 шагов) и методы Адамса (800 и 1 600 шагов) заняли промежуточное положение.

Задача 1.2. Методы с адаптивным шагом

Для того же уравнения были применены три адаптивных метода: Рунге-Кутты-Мерсона, адаптивный модифицированный метод Эйлера и Рунге-Кутты-Фельберга (РКФ45). Результаты при точности $\varepsilon = 10^{-4}$ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Адаптивные методы для ОДУ

Метод	$y(10)$	ε	**Ошибка**	**Шагов**
Рунге-Кутта-Мерсон	0.8292712079	$9.54 \cdot 10^{-11}$	$2.41 \cdot 10^{-11}$	1 549
Адаптивный модиф. Эйлер	0.8293535500	$1.00 \cdot 10^{-4}$	$8.23 \cdot 10^{-5}$	156
РК-Фельберг 45	0.8293468893	$5.00 \cdot 10^{-5}$	$7.57 \cdot 10^{-5}$	34

Метод РК-Фельберга 45 показал наименьшее количество шагов (34), что свидетельствует о высокой эффективности алгоритма адаптации шага. Метод Рунге-Кутты-Мерсона автоматически подобрал значение ε до $9.54 \cdot 10^{-11}$, обеспечив наименьшую ошибку, однако ценой большего числа шагов (1 549). Адаптивный метод Эйлера занял промежуточное положение (156 шагов).

Задача 1.3. Сравнение количества шагов

Сводный анализ числа шагов (таблица 3) показывает существенное различие в вычислительной эффективности методов.

Таблица 3. Сравнение количества шагов для ОДУ

Метод	**Шагов**
Эйлер 1-го порядка (фикс.)	204 800
Модиф. Эйлер 2-го порядка (фикс.)	400
Рунге-Кутта 4-го порядка (фикс.)	100
Явный Адамс 2-го порядка (фикс.)	800
Предиктор-корректор Адамса (фикс.)	1 600
Рунге-Кутта-Мерсон (адапт.)	1 549
Адаптивный модиф. Эйлер (адапт.)	156
РК-Фельберг 45 (адапт.)	34
`solve_ivp` (эталон)	10 002

Метод Эйлера 1-го порядка потребовал наибольшего числа шагов (204 800), что связано с низким порядком точности. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка и адаптивные методы (особенно РКФ45) оказались наиболее эффективными. Эталонное решение `solve_ivp` использовало 10 002 шага, что обусловлено крайне малым максимальным шагом ($h_{max} = 0.001$), заданным для обеспечения высокой точности.

Задача 2. Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассматривается задача Коши для системы двух ОДУ:

$$\begin{cases} x' = (2 - 2.5y) \cdot x, \\ y' = (x - 2) \cdot y^2, \end{cases} \qquad x(0) = y(0) = 1, \quad t \in [0, 10]. \tag{9}$$

Эталонное решение получено с помощью `solve_ivp`:

- $x(10) = 3.333980190255$;
- $y(10) = 1.128292387155$;
- число шагов: 10 002.

Задача 2.1. Методы с фиксированным шагом

Для системы (9) применялись те же пять методов с фиксированным шагом. Результаты при точности $\leq 10^{-4}$ представлены в таблице 4.

Таблица 4. Методы с фиксированным шагом для СОДУ

Метод	$x(10)$	$y(10)$	**Шаг** h	**Ошибка**	**Шагов**
Эйлер 1-го порядка	3.3340429262	1.1282846360	$1.53 \cdot 10^{-6}$	$6.32 \cdot 10^{-5}$	6 553 600
Модиф. Эйлер 2-го порядка	3.3339071080	1.1283462851	$3.13 \cdot 10^{-3}$	$9.08 \cdot 10^{-5}$	3 200
Рунге-Кутта 4-го порядка	3.3339894878	1.1282850167	$5.00 \cdot 10^{-2}$	$1.19 \cdot 10^{-5}$	200
Явный Адамс 2-го порядка	3.3339461573	1.1283228139	$1.56 \cdot 10^{-3}$	$4.57 \cdot 10^{-5}$	6 400
Модиф. Адамс (пред.-кор.)	3.3340603751	1.1283022301	$6.25 \cdot 10^{-3}$	$8.08 \cdot 10^{-5}$	1 600

Для системы ОДУ наблюдается та же закономерность, что и для одного уравнения. Метод Эйлера 1-го порядка потребовал более 6.5 миллионов шагов, что делает его практически неприменимым для данной задачи. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка вновь показал наилучший результат среди методов с фиксированным шагом (200 шагов, ошибка $1.19 \cdot 10^{-5}$).

Задача 2.2. Адаптивный метод РК-Фельберга 45

Для уточнения решения применялся метод РК-Фельберга 45 с различными значениями допуска *tol*. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Метод РК-Фельберга 45 для СОДУ с различным *tol*

tol	$x(10)$	$y(10)$	**Ошибка**	**Шагов**
10^{-4}	3.3317270498	1.1289676998	$2.35 \cdot 10^{-3}$	52
10^{-5}	3.3338165808	1.1283014847	$1.64 \cdot 10^{-4}$	75
10^{-6}	3.3339750914	1.1282857360	$8.38 \cdot 10^{-6}$	107
10^{-7}	3.3339803388	1.1282912992	$1.10 \cdot 10^{-6}$	136

При ужесточении допуска точность закономерно возрастает, однако растёт и число шагов. Оптимальным представляется выбор $tol = 10^{-6}$, обеспечивающий ошибку $8.38 \cdot 10^{-6}$ при 107 шагах — это лучше, чем у метода Рунге-Кутты 4-го порядка с фиксированным шагом (200 шагов при ошибке $1.19 \cdot 10^{-5}$).

Задача 2.3. Графики решений

На рисунке 1 представлены графики $x(t)$ и $y(t)$, полученные различными методами, а на рисунке 2 — фазовая траектория $y(x)$.

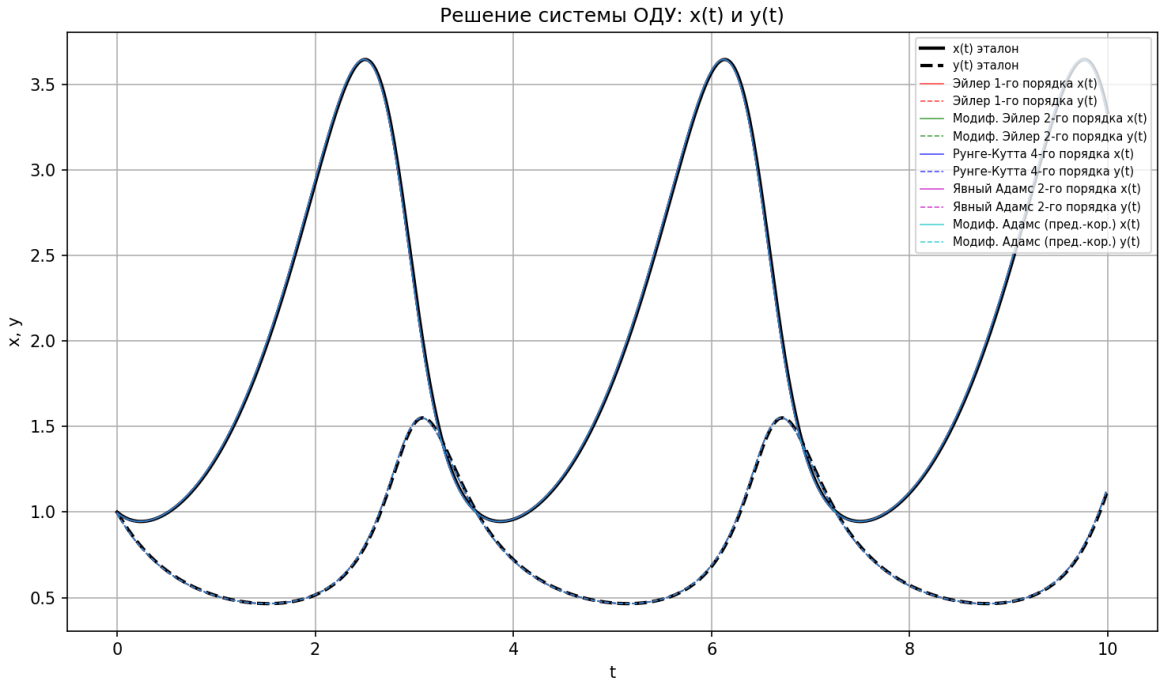


Рис. 1. Графики $x(t)$ и $y(t)$ для системы ОДУ

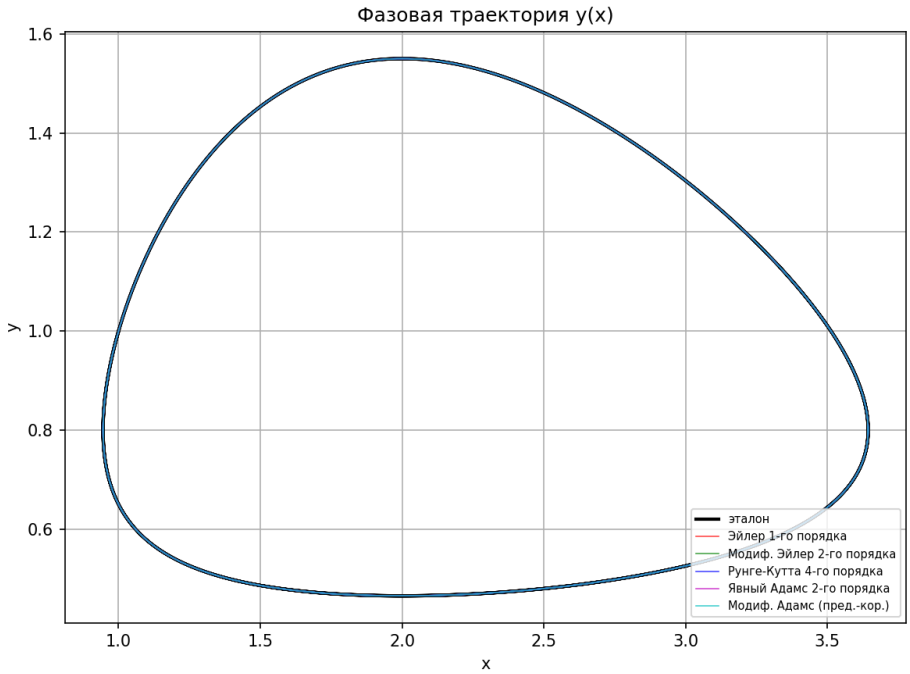


Рис. 2. Фазовая траектория $y(x)$

На графиках $x(t)$ и $y(t)$ видно, что решения, полученные различными методами, хорошо согласуются с эталонным. Фазовая траектория показывает, что система стремится к некоторому предельному

циклу: значение $x(t)$ растёт и приближается к 3.33, а $y(t)$ стабилизируется около 1.13. Все численные методы корректно воспроизводят качественное поведение системы.

Задача 2.4. Сводка по количеству шагов

Сравнительный анализ числа шагов для системы ОДУ (таблица 6) подтверждает выводы, сделанные для одного уравнения.

Таблица 6. Сравнение количества шагов для СОДУ

Метод	**Шагов**
Эйлер 1-го порядка (фикс.)	6 553 600
Модиф. Эйлер 2-го порядка (фикс.)	3 200
Рунге-Кутта 4-го порядка (фикс.)	200
Явный Адамс 2-го порядка (фикс.)	6 400
Модиф. Адамс (пред.-кор.) (фикс.)	1 600
РК-Фельберг 45 ($tol = 10^{-6}$) (адапт.)	107
`solve_ivp` (эталон)	10 002

Метод Эйлера 1-го порядка оказался полностью непригодным для практического использования на данной задаче (6.5 млн шагов). Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (200 шагов) и адаптивный метод РК-Фельберга 45 (107 шагов при $tol = 10^{-6}$) показали наилучшие результаты.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и исследованы численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем.

Основные результаты

1. **Решение ОДУ.** Для уравнения $y' = y\cos t + \sin 2t$, $y(0) = 1$ на отрезке $t \in [0, 10]$ проведено сравнение пяти методов с фиксированным шагом и трёх адаптивных методов. Установлено, что метод Рунге-Кутты 4-го порядка с фиксированным шагом $h = 0.1$ обеспечивает погрешность $5.43 \cdot 10^{-7}$ при 100 шагах, что является наилучшим результатом среди методов с фиксированным шагом. Среди адаптивных методов наиболее эффективным оказался метод РК-Фельберга 45 (34 шага при ошибке $7.57 \cdot 10^{-5}$). Метод Эйлера 1-го порядка потребовал 204 800 шагов, что подтверждает его низкую эффективность для задач, требующих высокой точности.

2. **Решение систем ОДУ.** Для системы $x' = (2 - 2.5y)x$, $y' = (x - 2)y^2$, $x(0) = y(0) = 1$ на отрезке $t \in [0, 10]$ получены аналогичные результаты. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка обеспечил погрешность $1.19 \cdot 10^{-5}$ при 200 шагах, а адаптивный метод РК-Фельберга 45 при $tol = 10^{-6}$ дал погрешность $8.38 \cdot 10^{-6}$ при 107 шагах. Метод Эйлера 1-го порядка потребовал более 6.5 миллионов шагов, что делает его практически неприменимым.

3. **Сравнение фиксированного и адаптивного шага.** Адаптивные методы (особенно РК-Фельберга 45) позволяют существенно сократить число шагов по сравнению с методами с фиксированным шагом при сохранении требуемой точности. Это достигается за счёт динамического изменения шага: увеличения на гладких участках решения и уменьшения в областях с высокой кривизной.

4. **Графический анализ.** Построенные графики $x(t)$, $y(t)$ и фазовая траектория $y(x)$ подтверждают корректность работы всех реализованных методов. Решения, полученные разными методами, визуально совпадают с эталонным. Фазовый портрет демонстрирует стремление системы к устойчивому состоянию: $x \to 3.33$, $y \to 1.13$.

5. **Верификация.** Результаты всех реализованных методов хорошо согласуются с эталонным решением, полученным с помощью встроенной функции `solve_ivp` библиотеки SciPy, что подтверждает корректность программной реализации.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены: изучены и программно реализованы основные численные методы решения задачи Коши для ОДУ и систем ОДУ, проведён сравнительный анализ их точности и вычислительной эффективности, выполнена верификация полученных результатов. Установлено, что методы высокого порядка (Рунге-Кутты 4-го порядка и РК-Фельберга 45) обеспечивают наилучшее соотношение точности и вычислительных затрат.